



Fixdoan chinh chu - qqqqqq

Nhập môn QTKD (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH

Ngành: Điện – Điện tử

Đề tài: Khóa cửa thông minh sử dụng mật khẩu và vân tay

Sinh viên thực hiện:

Sinh viên 1: Phạm Văn Vương	MSV:2022601482
Sinh viên 2: Phạm Đức Minh	MSV:2022603017
Sinh viên 3: Lê Hữu Toàn	MSV:2022601536

Người hướng dẫn:

Giảng viên: ThS. Phạm Thị Quỳnh Trang

Hà Nội, 2025

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC TIÊU

ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN.....	II
MỤC TIÊU.....	III
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	VI
DANH MỤC BẢNG.....	VIII
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	IX
LỜI CẢM ƠN.....	X
MỞ ĐẦU	
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.....	
NỘI DUNG NGUYÊN CỨU.....	
ĐỐI TƯỢNG NGUYÊN CỨU	
PHƯƠNG PHÁP	
BỐ CỤC.....	
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN.....	
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG.....	
1.2 SƠ ĐỒ HỆ THỐNG	
1.3 CƠ SỞ TOÁN HỌC.....	
1.4 CÔNG CỤ THIẾT KẾ.....	
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	
2.1 MỤC ĐÍCH.....	
2.2 YÊU CẦU.....	
2.3 SƠ ĐỒ USET CASE.....	

2.4 SƠ ĐỒ KHỐI PHẦN CỨNG

2.5 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

2.6 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

2.7 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

CHƯƠNG 3: VẬN HÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 SƠ ĐỒ MẠCH IN VÀ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

3.2 CÁC KỊCH BẢN KIỂM THỬ

3.3 ĐÁNH GIÁ

CHƯƠNG 4: TỔNG KẾT CHƯƠNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....45

4.1 KẾT LUẬN

4.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Khóa bấm.....	4
Hình 2. Khóa chốt.....	4
Hình 3. Khóa cửa nắm tay tròn.....	5
Hình 4. khóa cơ cửa cuốn.....	5
Hình 5. khóa cửa điện tử.....	6
Hình 6. hệ thống khóa thông minh.....	7
Hình 7. mở bằng thẻ từ.....	8
Hình 8. Mở khóa bằng chìa cơ.....	8
Hình 9. Mở bằng điện thoại thông minh.....	9
Hình 10. Sơ đồ hệ thống	
Hình 11. Sơ đồ USE CASE	
Hình 12. Sơ đồ thuật toán tổng quát	
Hình 13. Sơ đồ thuật toán thay đổi mật khẩu	
Hình 14. Sơ đồ thuật toán mở khóa bằng vân tay	
Hình 15.	
Hình 16.	
Hình 17.	

DANH MỤC BẢNG

Table 1. thông số kỹ thuật Arduino uno r3.....	18
Table 2. chức năng các chân LCD.....	23
Table 3. các tập lệnh LCD.....	24
Table 4. đặc tả uc mở khóa.....	35
Table 5. đặc tả c thay đổi mật khẩu.....	36
Table 6. đặc tả uc cảnh báo và vô hiệu hóa.....	36
Table 7. đặc tả uc thêm vân tay.....	37
Table 8. đặc tả uc đóng cửa.....	38

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Ý nghĩa	Chú thích
1	RFID	Radio Frequency Identification	Nhận dạng qua tần số vô tuyến
2	LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng
3	LED	Light Emitting Diode	Điốt phát quang
4	I2C	Inter-Integrated Circuit	Giao tiếp nối tiếp
5	IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
6	USB	Universal Serial Bus	Cổng kết nối ngoại vi
7	IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp
8	I/O	Input/Output	Đầu vào/đầu ra
9	UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Bộ truyền nhận nối tiếp bất đồng bộ
10	DSP	Digital Signal Processor	Bộ xử lý tín hiệu số
11	UC	Use Case	Cả sử dụng

LỜI CẢM ƠN

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội nói chung, quý thầy cô của Trường Điện-Điện Tử nói riêng đã tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức cho chúng em trong suốt quá trình học.

Kính gửi đến cô Phạm Thị Quỳnh Trang lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, cảm ơn cô đã tận tình theo sát, chỉ bảo và hướng dẫn cho nhóm em trong quá trình thực hiện đề tài này. Cô không chỉ hướng dẫn chúng em những kiến thức chuyên ngành, mà còn giúp chúng em học thêm những kỹ năng mềm, tinh thần học hỏi, thái độ khi làm việc nhóm.

Trong quá trình tìm hiểu nhóm chúng em xin cảm ơn các bạn, anh/chị khóa trên đã góp ý, giúp đỡ và hỗ trợ nhóm em rất nhiều trong quá trình tìm hiểu và làm đề tài.

Do kiến thức còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình làm đề tài. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô để đề tài của chúng em đạt được kết quả tốt hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong xã hội hiện đại ngày nay, các thiết bị bảo vệ tài sản trong gia đình, đặc biệt là hệ thống khóa cửa, đóng vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu. Tuy nhiên, phần lớn các loại khóa hiện đang được sử dụng trên thị trường là khóa cơ khí truyền thống. Những loại khóa này tồn tại một nhược điểm lớn là khả năng bảo mật không cao, dễ bị mở bằng các loại chìa khóa đa năng hoặc các phương pháp phá khóa đơn giản.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu, thiết kế và phát triển một “hệ thống khóa thông minh” nhằm nâng cao tính an toàn, bảo mật là rất cần thiết và mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Đây cũng chính là lý do em lựa chọn đề tài này để thực hiện.

2. Mục đích nghiên cứu

- Xây dựng hệ thống khóa cửa thông minh với các phương thức mở khóa bằng mật khẩu và vân tay.
- Hệ thống có tính bảo mật cao, phát hiện và cảnh báo khi có hành vi mở khóa sai.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng với màn hình LCD hiển thị thông báo.
- Tự động khóa lại sau một thời gian cố định để đảm bảo an toàn.
- Linh kiện đơn giản, chi phí hợp lý, dễ dàng bảo trì và nâng cấp.
- Phát triển mô hình thử nghiệm để đánh giá hiệu quả và tính ổn định.

3. Nội dung nghiên cứu

- Thiết kế và xây dựng hệ thống khóa cửa thông minh có khả năng mở khóa bằng mật khẩu và vân tay.
- Tìm hiểu và ứng dụng các linh kiện điện tử gồm: Arduino Uno R3, cảm biến vân tay AS608, bàn phím ma trận 4x4, màn hình LCD 16x2, servo điều khiển khóa.
- Phát triển phần mềm điều khiển cho hệ thống nhằm quản lý người dùng, xử lý dữ liệu vân tay, mật khẩu, và điều khiển đóng/mở khóa tự động.
- Thực hiện mô hình thử nghiệm và đánh giá hiệu quả, bảo mật của hệ thống.
- Nghiên cứu mở rộng thêm các chức năng bảo mật, nâng cao tính tiện lợi và an toàn cho người sử dụng.

4. Đối tượng nghiên cứu

- Hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng cho các hộ gia đình, văn phòng, khu chung cư với nhu cầu an ninh cao.
- Người dùng có nhu cầu sử dụng khóa điện tử thay thế khóa cơ truyền thống, cần tiện lợi, an toàn, chi phí hợp lý.
- Những người có kiến thức cơ bản về vi điều khiển và lập trình Arduino để dễ dàng tùy chỉnh và phát triển.

5. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu tài liệu: Nghiên cứu các tài liệu, bài báo về khóa thông minh, cảm biến vân tay, các phương pháp bảo mật hiện đại.
- Thiết kế phần cứng: Lựa chọn và kết nối các linh kiện Arduino Uno, cảm biến vân tay, keypad, màn hình LCD, servo, bộ nguồn...
- Lập trình phần mềm: Viết chương trình bằng Arduino IDE điều khiển các thiết bị, quản lý dữ liệu vân tay, mật khẩu, xử lý logic hoạt động.
- Thử nghiệm mô hình: Lắp ráp mô hình, kiểm tra hoạt động mở khóa, cảnh báo sai, thay đổi mật khẩu, thêm vân tay...
- Phân tích kết quả: Đánh giá tính ổn định, bảo mật, tiện dụng, hiệu quả của hệ thống.
- Điều chỉnh và hoàn thiện: Cải tiến phần cứng và phần mềm theo các lỗi và yêu cầu thực tế.

6. Bố cục

- Chương 1: Tổng quan về đề tài
Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, tổng quan các loại khóa và các phương thức mở khóa hiện có.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết về Arduino
Tìm hiểu về Arduino Uno R3, kiến trúc phần cứng, nguyên lý hoạt động, các linh kiện hỗ trợ như cảm biến vân tay, màn hình LCD, bàn phím ma trận.
- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống
Thiết kế sơ đồ khối, mạch điện, giao tiếp giữa các module, lập trình phần mềm và mô hình thử nghiệm.
- Chương 4: Tổng kết và hướng phát triển
Đánh giá kết quả thực nghiệm, ưu nhược điểm của hệ thống, đề xuất mở rộng và hoàn thiện trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 Giới thiệu chung

Trên thị trường Việt Nam hiện nay tồn tại một số lượng lớn các khóa cửa đơn giản do điều kiện tài chính của người dân và do nhu cầu bảo mật nhà cửa còn chưa quá cao nên chúng ta có thể thấy

chúng tại bất kì đâu một số loại khóa như sau:

1.1.1 Giới thiệu các loại khóa

1.1.1.1 Khóa bấm – Khóa chốt

Khóa bấm là loại khóa có kích thước, hình dáng nhỏ vừa lòng bàn tay, có loại bấm vào là sẽ khóa được hay cần phải có chìa khóa mới khóa được. Đây là loại khóa thường được sử dụng cho khóa cửa gỗ, khóa cửa sắt, cửa xếp. Khóa bấm được chia thành 2 loại khóa loại khóa bấm chống cắt và loại thông thường

Hình 1. Khóa bấm

Khóa chốt là loại khóa với khả năng chống trộm, tính bảo mật khá cao. Đặc điểm của khóa này là có then chốt ngang qua cầu khóa và vận chìa khóa để rút chốt ra khỏi 2 cầu để mở khóa

Hình 2. Khóa chốt

1.1.1.2 Khóa cửa tay nắm tròn

Khóa tay nắm tròn là loại khóa thường được lắp đặt cho cửa gỗ hay cửa nhôm kính. Chúng ta mở khóa bằng cách vận quay phải hoặc quay trái để đóng vào mở ra. Nó được

Hình 3. KHÓA TRÒN

thiết kế với bên trong cửa thường có 1 nút bấm hoặc bên trong là chỗ cắm chìa khóa như bên ngoài.

1.1.1.3 Khóa cơ cửa cuốn

Đối với khóa cơ cửa cuốn có rất nhiều chủng loại trên thị trường, khóa cửa cuốn của Trung Quốc giá rẻ và được khách hàng sử dụng nhiều, tuy nhiên khi hỏng thì không có đồ thay thế, việc sửa chữa các loại này khá phức tạp.

Khóa cửa cuốn được thiết kế có khóa chốt ngang chùng, thường áp dụng cho cửa cuốn tấm liền, có các mẫu khóa như khóa chìa răng cưa, chìa vì tính, khóa 4 cạnh.

Khi sử dụng chúng ta nên mở đúng chiều, đúng hướng, khi bị kẹt không nên cố vặn sẽ bị gãy chìa.

Hình 4. khóa cơ cửa cuốn

1.1.1.4 Khóa cửa điện tử

Khóa cửa điện tử là loại khóa cửa hiện đại cao cấp, tính bảo mật, an toàn rất cao. Để mở cửa chúng ta sử dụng thẻ từ, mã số hoặc vân tay, thông thường được lắp đặt cho cửa gỗ hoặc cửa kính, cửa kính thủy lực.

Nó là loại khóa cửa tay gạt nhưng sử dụng phần mềm để khóa cửa và được mã hóa bằng thẻ từ, mật khẩu, vân tay... khi nhập đúng mật khẩu hay vân tay đúng chủ cửa tự động mở ra.

Khi sử dụng khóa cửa điện tử thường hay bị hết pin vì vậy chúng ta cần chú ý kiểm tra hoặc bị loạn mã nếu ta bấm mã số nhiều lần không đúng.

Đây là loại khóa cửa mới xuất hiện ở Việt Nam được hơn chục năm nhưng chưa được phổ biến lắm do giá thành cao, tuy nhiên những năm gần đây do thu nhập người dân tăng và kiến thức người dân ngày càng cao. Loại cửa này đang dần được phổ biến.

Hình 5. khóa cửa điện tử

1.1.1.5 Khóa thông minh

- Khái niệm

Khóa cửa thông minh (smart lock) còn gọi là khóa cửa kỹ thuật số (digital lock), là loại khóa điện tử áp dụng công nghệ thông minh, giúp người dùng dễ dàng thực hiện việc mở cửa mà không cần đến chìa khóa.

Thiết bị này được tích hợp rất nhiều tính năng bảo mật vượt trội như mở khoá bằng vân tay, thẻ từ, điện thoại,...

Hình 6. hệ thống khóa thông minh

Đặc biệt, việc có thể theo dõi qua ứng dụng điện thoại sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát được hoạt động của ngôi nhà.

- Cách thức hoạt động của khóa cửa thông minh

- Mở bằng vân tay

Bạn có thể dùng vân tay của mình để mở khoá nhanh chóng thanh vì dùng chìa khoá cơ thông thường.

Hiện nay, khóa vân tay thường sử dụng số từ 0 – 9 và các ký tự đặc biệt như #, *, +,... để người dùng làm mật mã quản lý.

Tùy thuộc vào loại khóa mà có thể lưu trữ và thiết lập từ 80 – 150 user ID khác nhau.

- Mở bằng mật khẩu

Khóa mật mã hay khóa cửa mã số là một loại khóa điện tử thông minh được thiết kế với màn hình mã số cảm ứng trên bề mặt khóa. Đối với các loại khóa cửa có mã số nổi thì bạn cần nhấn phím. Đối với khóa cửa mật mã cảm ứng thì bạn chỉ cần lướt nhẹ trên mặt khóa giống như việc sử dụng smartphone là có thể mở được cửa.

Đối với những dòng cửa mật mã hiện đại thường được tích hợp công nghệ tiên tiến như công nghệ mã số ảo, mã số ngẫu nhiên. Điều này giúp chống lộ mã số hoặc bị sao chép mã số khi người khác nhìn thấy. Bằng thao tác nhập dãy mật mã bất kỳ trước hoặc sau mã số thật, bạn có thể yên tâm hơn về độ bảo mật. Ngoài ra, hệ thống Master Code cũng giúp bạn tránh được trường hợp xâm phạm trái phép vào hệ thống khóa cửa.

- Mở bằng thẻ từ

Mở khóa bằng thẻ từ là một trong những cách thức được sử dụng rộng rãi. Chiếc thẻ này có hình dạng như chiếc thẻ tín dụng hoặc nhỏ hơn. Bạn chỉ cần dùng thẻ và quét qua khóa thông minh là có thể mở được.

Hình 7. mở bằng thẻ từ

Thẻ từ được dùng phổ biến hiện nay là loại RFID. Công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) giúp nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, cho phép thông tin chứa trong chip của trong thẻ ở khoảng cách xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

- Mở bằng chìa cơ

Một cách mở khóa khác trong trường hợp khóa cửa bị hết pin đó là dùng chìa khóa cơ. Hầu như khóa cửa thông minh nào cũng được trang bị thêm chìa khóa cơ và sử dụng giống như các ổ khóa truyền thống.

HÌNH 8.MỞ BẰNG CHÌA CƠ

-Mở bằng điện thoại thông minh

Đây là cách mở khóa nhanh và tiện lợi nhất dù bạn ở bất cứ nơi đâu. Nếu chiếc điện thoại của bạn có kết nối internet thì việc này sẽ diễn ra dễ dàng.

Mở khóa bằng điện thoại sẽ được lưu lại trên app, giúp bạn kiểm tra và quản lý việc ra vào nhà hiệu quả.

Hình 9. Mở bằng điện thoại thông minh

- Ưu và nhược điểm của khóa thông minh

- Ưu điểm

1. Tính tiện lợi: Bạn sẽ không cần phải mang theo chìa khóa và sợ mất chìa mỗi khi ra ngoài. Nhờ có khóa thông minh mà việc đóng/mở cửa dễ dàng hơn, giúp người dùng tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức.
2. Tính an toàn, bảo mật cao: Vì được kích hoạt bằng vân tay người dùng nên việc làm giả sẽ rất khó. Khóa cửa thông minh được cấu tạo rất chắc chắn gồm 5 chốt. Lỗ khóa được thay bằng đầu đọc sinh trắc nên sẽ không có hiện tượng cạy phá. Nếu tình trạng này có diễn ra thì khóa sẽ phát ra âm thanh báo động cho chủ nhà.
3. Tính tiện dụng: Khóa cửa thông minh là một thiết bị điện tử ghi lại ngày, giờ, người ra vào bất cứ lúc nào. Nó đặc biệt hữu ích cho bạn khi muốn kiểm soát và theo dõi các hoạt động mỗi khi ai ra vào căn nhà.
4. Thiết kế đa dạng: Có rất nhiều mẫu mã, thiết kế khác nhau phù hợp với nhu cầu của người dùng, đảm bảo được độ phù hợp với nội thất của các gia đình.

- Nhược điểm

1. Giá thành cao hơn các loại khóa truyền thống.
2. Đòi hỏi phải có thợ chuyên môn và thời gian lắp đặt lâu
3. Trường hợp ngón tay bị trầy xước sẽ khiến độ nhận diện vân tay kém.

1.1.2 Tình hình trong và ngoài nước

Ngoài nước: Các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc đã nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi khóa cửa thông minh trong nhiều năm qua. Các hãng lớn như August, Samsung, Yale, Xiaomi cung cấp các sản phẩm đa dạng với nhiều tính năng: mở khóa bằng vân tay, mã số ảo, kết nối wifi, bluetooth, tích hợp với hệ thống nhà thông minh (IoT). Nhiều nghiên cứu tập trung vào cải tiến thuật toán nhận dạng sinh trắc, tăng cường bảo mật và tích hợp trí tuệ nhân tạo để nhận diện người dùng.

Trong nước: Ở Việt Nam, khóa cửa thông minh mới được phổ biến trong vài năm gần đây, chủ yếu nhập khẩu hoặc sản xuất theo công nghệ đơn giản. Nghiên cứu trong nước tập trung vào phát triển các hệ thống khóa điện tử có chi phí thấp, dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng Việt Nam. Các đề tài nghiên cứu tại các trường đại học thường ứng dụng vi điều khiển Arduino, STM32 để thiết kế mô hình khóa thông minh mở bằng mật khẩu và vân tay, đáp ứng được yêu cầu bảo mật và tiện lợi trong điều kiện kinh tế hiện nay.

1.2 Sơ đồ hệ thống khóa cửa bằng vân tay

HÌNH 10. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG

- Vi điều khiển Arduino Uno R3
 - Vai trò: Là trung tâm điều khiển của toàn hệ thống.
 - Chức năng:
 1. Nhận tín hiệu từ bàn phím và cảm biến vân tay.
 2. Xử lý thông tin xác thực (mật khẩu/vân tay).
 3. Điều khiển các thiết bị xuất như màn hình LCD, servo motor, đèn báo hoặc còi.
 4. Thực hiện các hành động như mở khóa, cảnh báo, hoặc vô hiệu hóa hệ thống khi có truy cập trái phép.
- Module cảm biến vân tay AS608
 - Vai trò: Nhận dạng sinh trắc học bằng vân tay.
 - Chức năng:
 1. Thu thập mẫu vân tay từ người dùng.
 2. So sánh với dữ liệu đã lưu trong bộ nhớ của cảm biến.
 3. Truyền kết quả nhận dạng về vi điều khiển qua UART.

4. Hỗ trợ các chức năng: thêm mới vân tay, xóa vân tay, xác thực vân tay.
- Bàn phím ma trận 4x4 (Keypad)
 - Vai trò: Thiết bị đầu vào cho người dùng.
 - Chức năng:
 1. Cho phép người dùng nhập mật khẩu để mở khóa.
 2. Lựa chọn các chức năng như: mở khóa, thêm vân tay, thay đổi mật khẩu, v.v.
 3. Gửi mã phím về vi điều khiển để xử lý.
 - Màn hình LCD 16x2 (kết hợp Module I2C)
 - Vai trò: Thiết bị hiển thị.
 - Chức năng:
 1. Hiển thị trạng thái hệ thống (ví dụ: “Vui lòng nhập mật khẩu”, “Vân tay đúng”, “Sai mật khẩu”,...).
 2. Hướng dẫn người dùng trong quá trình thao tác (thêm vân tay, thay đổi mật khẩu...).
 3. Giao tiếp với Arduino thông qua giao thức I2C, giúp tiết kiệm chân kết nối.
 - Servo motor SG90
 - Vai trò: Cơ cấu chấp hành để mở khóa cửa.
 - Chức năng:
 1. Khi xác thực thành công, Arduino sẽ điều khiển servo xoay góc để mở chốt khóa.
 2. Sau thời gian định sẵn (ví dụ 5 giây), servo quay trở lại trạng thái ban đầu để khóa cửa lại.
 - Đèn LED / Loa cảnh báo (nếu có)
 - Vai trò: Thiết bị cảnh báo.
 - Chức năng:
 1. Phát tín hiệu cảnh báo khi người dùng nhập sai mật khẩu hoặc vân tay quá số lần cho phép.
 2. Thông báo trạng thái hoạt động của hệ thống.
 - Nguồn điện (Adaptor 5V hoặc USB)
 - Vai trò: Cung cấp năng lượng cho toàn hệ thống.
 - Chức năng:

1. Cấp điện áp 5V ổn định cho Arduino và các module cảm biến.
2. Có thể dùng pin sạc hoặc nguồn adapter qua Jack DC hoặc cổng USB.

Tóm tắt luồng hoạt động

1. Người dùng chọn chức năng và nhập mật khẩu hoặc quét vân tay.
2. Arduino nhận và xử lý thông tin.
3. Nếu đúng, hệ thống hiển thị thông báo thành công, điều khiển servo mở khóa.
4. Nếu sai nhiều lần, hệ thống sẽ báo động và tạm vô hiệu hóa.

1.3 Cơ sở toán học

1.3.1 Tổng quan

Nhận dạng vân tay là một kỹ thuật sinh trắc học phổ biến, được sử dụng để xác minh danh tính người dùng dựa trên các đặc trưng duy nhất trong dấu vân tay. Quá trình này là sự kết hợp giữa xử lý ảnh, phân tích hình thái học và so khớp dữ liệu – đây chính là các thành phần cấu thành cơ sở toán học của hệ thống.

Trong đề tài “Khóa cửa thông minh sử dụng mật khẩu và vân tay”, hệ thống sử dụng cảm biến vân tay AS608, vốn đã tích hợp sẵn thuật toán xử lý dấu vân tay. Tuy nhiên, để hiểu sâu về cách hoạt động, ta cần nắm các khái niệm toán học cốt lõi bên dưới.

1.3.2 Các bước xử lý toán học trong nhận dạng vân tay

(a) Tiền xử lý ảnh vân tay

Hình ảnh thô được cảm biến ghi nhận có thể chứa nhiễu hoặc bị mờ, cần qua các bước:

- Nâng cao chất lượng ảnh (Image Enhancement): dùng bộ lọc Gabor hoặc Fourier để làm rõ đường vân.
- Chuẩn hóa (Normalization): điều chỉnh cường độ sáng, độ tương phản về cùng mức chuẩn.

Bộ lọc Gabor được mô tả bởi phương trình:

Ý nghĩa:

Bộ lọc Gabor là sự kết hợp giữa hàm Gaussian (giúp tập trung vào vùng lân cận) và sóng sin (hoặc cos) để phát hiện các đặc trưng theo một hướng và tần số cụ thể. Nó rất hiệu quả trong việc phát hiện cạnh, kết cấu (texture), và được sử dụng nhiều trong các bài toán như:

- Phân tích dấu vân tay
- Nhận dạng khuôn mặt
- Phân đoạn ảnh

(b) Trích xuất đặc trưng (Minutiae Extraction)

Xác định các điểm đặc trưng như Ridge Ending (kết thúc đường vân), Bifurcation (phân nhánh).

Sử dụng thuật toán Zhang-Suen để làm mỏng ảnh. Sau đó áp dụng quy tắc 3x3 để phát hiện điểm đặc trưng.

(c) So khớp vân tay (Matching)

So sánh tập hợp đặc trưng mới với mẫu đã lưu bằng một trong các phương pháp:

- Minutiae-based Matching

- Template Matching

- Deep Learning (CNN)

Chỉ số điểm khớp có thể tính bằng:

$\text{Score} = (\text{Số minutiae trùng}) / (\text{Tổng số minutiae})$

1.3.3 Môi liên hệ với hệ thống sử dụng cảm biến AS608

AS608 có bộ xử lý nội tích hợp, cho phép thu thập, xử lý, lưu trữ và so sánh vân tay thông qua giao tiếp UART hoặc USB. Arduino chỉ gửi lệnh như Enroll, Search, Compare mà không cần xử lý ảnh thủ công.

1.3.4 Các chỉ số hiệu suất:

- FAR (False Acceptance Rate) < 0.001%

- FRR (False Rejection Rate) < 1%

- TAR (True Acceptance Rate) = 1 – FRR

- Matching Score: từ 0 đến 100%

1.3.5 Kết luận

Dù sử dụng cảm biến tích hợp, hệ thống vẫn dựa trên cơ sở toán học về xử lý ảnh, trích xuất đặc trưng, và thống kê. Kiến thức này là nền tảng để phát triển các tính năng nâng cao như học sâu hoặc xác thực đa yếu tố.

1.4 Công cụ thiết kế

1.4.1 Phần cứng sử dụng

STT	Linh kiện	Chức năng
1	Arduino Uno R3	Vi điều khiển trung tâm điều khiển hệ thống
2	Module cảm biến vân tay AS608	Thu thập và xác nhận vân tay người dùng
3	Keypad 4x4	Nhập mật khẩu, lựa chọn các chức năng
4	Màn hình LCD 16x2 + I2C	Hiển thị thông tin, trạng thái hệ thống
5	Servo SG90	Cơ cấu mở/đóng khóa cửa
6	Breadboard và dây nối	Kết nối linh kiện, dựng mạch thử nghiệm
7	Đèn LED và còi báo động	Cảnh báo các trạng thái như nhập sai, báo động

1.4.1 Phần mềm và công cụ lập trình

- Arduino IDE: Môi trường lập trình chính cho vi điều khiển Arduino.
- Ngôn ngữ lập trình: Arduino C/C++.
- Thư viện hỗ trợ:
 - Adafruit_Fingerprint.h để giao tiếp và xử lý cảm biến vân tay AS608.

- Keypad.h để xử lý nhập liệu bàn phím ma trận.
- LiquidCrystal_I2C.h điều khiển màn hình LCD qua giao tiếp I2C.
- Công cụ mô phỏng và debug: Arduino IDE tích hợp các chức năng gỡ lỗi cơ bản, có thể sử dụng Serial Monitor để kiểm tra dữ liệu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ARDUINO

2.1 MỤC ĐÍCH

Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống khóa cửa thông minh có khả năng mở khóa bằng mật khẩu và vân tay, hướng tới việc thay thế các loại khóa cơ truyền thống vốn kém an toàn và bất tiện. Việc sử dụng sinh trắc học (vân tay) giúp tăng cường bảo mật và cá nhân hóa truy cập. Ngoài ra, hệ thống cũng cho phép quản lý linh hoạt như thay đổi mật khẩu, thêm người dùng mới thông qua bàn phím, đảm bảo dễ vận hành và phù hợp với hộ gia đình, văn phòng nhỏ hoặc phòng trọ.

Một số mục đích cụ thể:

- Tăng tính an toàn: Chỉ người dùng được đăng ký mới có thể mở khóa.
- Tiện lợi: Không cần mang theo chìa khóa, tránh tình trạng quên hoặc mất.
- Tối ưu chi phí: Sử dụng các linh kiện giá rẻ, dễ mua, dễ thay thế.
- Khả năng mở rộng: Có thể tích hợp thêm các phương thức như RFID, điều khiển từ xa hoặc IoT trong tương lai.

2.2 YÊU CẦU

Yêu cầu chức năng:

- Mở cửa bằng mật khẩu thông qua bàn phím ma trận 4x4.
- Mở cửa bằng vân tay sử dụng cảm biến AS608.
- Cho phép thêm vân tay mới sau khi nhập đúng mật khẩu quản trị.
- Cho phép thay đổi mật khẩu sau khi xác thực mật khẩu cũ.
- Cảnh báo khi nhập sai quá số lần quy định (bằng LED hoặc còi).
- Vô hiệu hóa hệ thống tạm thời nếu người dùng cố tình truy cập sai quá số lần cho phép.
- Tự động khóa lại sau 5 giây khi đã mở cửa thành công.

Yêu cầu phi chức năng:

- Giao diện thân thiện, hiển thị thông tin rõ ràng trên LCD.
- Tốc độ xử lý nhanh (phản hồi mở khóa < 1 giây).
- Tiêu thụ điện năng thấp, hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài.

2.3 SƠ ĐỒ USE CASE

Sơ đồ Use Case mô tả các tương tác giữa người dùng và hệ thống khóa thông minh.

HÌNH 11. SƠ ĐỒ USE CASE

Các Use Case chính:

- Mở khóa bằng mật khẩu
- Mở khóa bằng vân tay
- Thay đổi mật khẩu
- Thêm vân tay
- Cảnh báo và vô hiệu hóa khi sai quá số lần
- Tự động đóng cửa

Mỗi Use Case đều có phần đặc tả chi tiết để mô tả luồng chính và luồng thay thế, được trình bày đầy đủ trong chương trước.

2.4 SƠ ĐỒ KHỐI PHẦN CỨNG

Sơ đồ khối phần cứng thể hiện mối quan hệ giữa các linh kiện của hệ thống.

HÌNH 12. SƠ ĐỒ PHẦN CỨNG

1. Nhóm chân nguồn (Power Pins)

- 5V: Cung cấp điện áp 5V cho các thiết bị như LCD, bàn phím và Servo.
- 3.3V: Dùng cho các module cần nguồn 3.3V như cảm biến vân tay AS608.
- GND: Chân nối đất, tất cả các thiết bị phải có chung GND để hệ thống hoạt động ổn định.
- Vin: Cấp nguồn cho Arduino nếu dùng nguồn ngoài (adapter 9–12V).

2. Nhóm chân Digital (D0 – D13)

- D2 – D9: Được dùng để kết nối với bàn phím ma trận 4x4 (gồm 8 chân).
- D10: Điều khiển Servo SG90 để đóng/mở khóa.
- D11 – D12: Dùng để giao tiếp với cảm biến vân tay thông qua thư viện SoftwareSerial.
- D13: Có thể dùng để điều khiển LED hoặc còi cảnh báo.

3. Nhóm chân Analog (A0 – A5)

- A4 (SDA) và A5 (SCL): Dùng cho giao tiếp I2C với module LCD 16x2, giúp tiết kiệm chân so với LCD truyền thống.
- Các chân còn lại (A0 – A3) không sử dụng trong hệ thống, nhưng có thể mở rộng thêm nếu cần.

4. Giao tiếp Serial (UART & I2C)

- UART (D0–D1): Là giao tiếp nối tiếp mặc định, nhưng thường không dùng trực tiếp vì bị trùng với chức năng nạp chương trình.
- SoftwareSerial (D11–D12): Được sử dụng để giao tiếp với cảm biến vân tay AS608 nhằm tránh xung đột khi lập trình.

Kết luận

Nhờ vào thiết kế sơ đồ chân hợp lý, Arduino Uno có thể dễ dàng điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định. Việc hiểu và khai thác đúng chức năng các chân là yếu tố then chốt trong thiết kế phần cứng của hệ thống khóa cửa thông minh

2.5 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP

Sau khi khảo sát các công nghệ hiện có, nhóm lựa chọn thiết kế theo hướng sử dụng:

- Vi điều khiển Arduino Uno R3 vì tính dễ lập trình, phổ biến, cộng đồng hỗ trợ lớn.
- Cảm biến vân tay AS608 do tích hợp sẵn xử lý ảnh, giúp giảm tải cho vi điều khiển.
- LCD + I2C để tiết kiệm chân kết nối.
- Servo SG90 nhỏ gọn, dễ lắp đặt làm cơ cấu khóa.
- Mật khẩu và vân tay là hai hình thức mở khóa chủ yếu, giúp đảm bảo bảo mật cao hơn phương pháp đơn lẻ.

Lý do không dùng RFID hoặc Bluetooth:

- Chi phí cao hơn.
- Kém bảo mật hơn nếu không mã hóa phù hợp.
- Không phù hợp với định hướng “rẻ – dễ làm – dễ mở rộng”.

2.6 SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ

Sơ đồ nguyên lý thể hiện chi tiết kết nối các chân của Arduino với các linh kiện khác.

Thành phần sơ đồ:

- Kết nối bàn phím 4x4 với các chân số của Arduino (D2–D9)
- LCD kết nối qua module I2C tại chân A4 (SDA), A5 (SCL)
- Cảm biến AS608 giao tiếp UART (D0, D1 hoặc SoftwareSerial)
- Servo SG90 kết nối tại chân PWM (ví dụ D10)
- Các thành phần phụ như LED, Buzzer nối qua điện trở đến chân D11/D12

2.7 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Phần mềm được thiết kế với các module riêng biệt:

- Module nhập dữ liệu từ keypad.
- Module hiển thị thông báo lên LCD.
- Module xác thực vân tay qua cảm biến AS608.
- Module xác thực mật khẩu và thay đổi mật khẩu.
- Module điều khiển Servo để mở/đóng cửa.
- Module cảnh báo và vô hiệu hóa nếu nhập sai.

HÌNH 13.sơ đồ thuật toán tổng quát

HÌNH 14. sơ đồ thuật toán thay đổi mật khẩu

HÌNH 15. sơ đồ thuật toán mở khóa bằng vân tay

Ngôn ngữ lập trình: Arduino C/C++ sử dụng Arduino IDE.

Thư viện: Keypad.h, LiquidCrystal_I2C.h, Adafruit_Fingerprint.h.

ĐẠI DIỆN NHÓM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Văn Cường, Lê Đức Anh, Giáo trình Cảm biến và Vi điều khiển ứng dụng, Khoa Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2022.

[2] Trần Quang Minh, Hướng dẫn lập trình Arduino cơ bản đến nâng cao, NXB Khoa học Kỹ thuật, 2020.

[3] Simon Monk, Programming Arduino: Getting Started with Sketches, McGraw-Hill Education, 2016.

Website:

- Trang chính thức của Arduino với tài liệu lập trình, thư viện và hướng dẫn phần cứng.
- Chia sẻ dự án Arduino, sơ đồ mạch và code mẫu.
- Hướng dẫn chi tiết về cảm biến, màn hình LCD, module I2C, vân tay, v.v.